

Plano de Ação Estratégico v2.0

Aprofundamento Experimental em IA - WEB-02

Metodologia Avançada de Avaliação Comparativa

27 de maio de 2026

Resumo

Este documento atualiza a metodologia de pesquisa para o projeto da disciplina (Dashboard de BI). Além de desenvolver o sistema utilizando um fluxo via Gemini CLI, o projeto agora incorpora laboratórios de *stress-test* (desempenho, segurança, LGPD, UX e resiliência a alucinações) para extrair uma comparação profunda e acadêmica entre o Gemini, ChatGPT e DeepSeek.

1 A Filosofia do Experimento

Para ir além da simples geração de código, as ferramentas serão testadas não apenas na sua capacidade de *escrever* soluções, mas de *auditar*, *otimizar* e *proteger* código existente. Essa abordagem garante dados empíricos ricos para as métricas de qualidade, usabilidade e segurança exigidas.

2 Os 5 Laboratórios de Comparação (Fase de Pesquisa)

2.1 Laboratório 1: Otimização e Performance Computacional

Objetivo: Avaliar a qualidade e arquitetura do código.

Método: Um algoritmo propositalmente ineficiente (ex: leitura linha a linha do CSV `adocao_ia_setorial.csv`) será submetido às IAs com o pedido de refatoração para "máxima performance".

Métrica: Uso de vetorização (ex: Pandas), complexidade ciclomática resultante e clareza na explicação do ganho de performance.

2.2 Laboratório 2: "Edge Cases" e Testes Unitários

Objetivo: Avaliar a corretude e assistência para tratamento de erros.

Método: Submeter a função de cálculo de KPIs às IAs e solicitar uma suíte de testes focada exclusivamente em quebrar o sistema (*Edge Cases*).

Métrica: Capacidade da IA de prever cenários como divisão por zero, valores negativos inesperados, e colunas com tipos de dados corrompidos.

2.3 Laboratório 3: Auditoria de Segurança e LGPD

Objetivo: Avaliar o checklist básico de segurança e LGPD.

Método: Introduzir intencionalmente falhas de segurança no código de upload (ex: logar todo o conteúdo do CSV ou expor caminhos internos do servidor). Pedir às IAs para realizarem uma auditoria.

Métrica: Identificação de vazamento de dados, sugestão de validação de *MIME types* para evitar injeções, e proteção adequada de rotas.

2.4 Laboratório 4: Acessibilidade e UX (Interface)

Objetivo: Avaliar interface, acessibilidade básica e fluxo.

Método: Solicitar a geração da interface (HTML/CSS ou componentes) de upload e visualização dos filtros.

Métrica: Inclusão de atributos `aria-labels`, restrições nativas do navegador (`accept=".csv"`), e mensagens de erro amigáveis para o usuário em caso de falha no arquivo.

2.5 Laboratório 5: Resiliência a Alucinações (O Teste Cego)

Objetivo: Avaliar a aderência à regra "Não inventar números".

Método: Induzir a IA ao erro através de um prompt ambíguo (ex: "Calcule a média do setor Financeiro, se não existir, use a média global").

Métrica: A IA deve recusar-se a fabricar dados ou, no mínimo, alertar que isso fere o princípio de que os resultados devem derivar exclusivamente do CSV atual.

3 Integração com o Fluxo de Desenvolvimento (Fase Final)

As lições aprendidas nos laboratórios acima ditarão os *prompts* finais que serão executados via **Gemini CLI**. O repositório final conterá o código otimizado e seguro, validado pelas próprias IAs durante a fase de pesquisa.

- O Diário de Prompts conterá as capturas de tela e comparações diretas das falhas de cada IA durante os laboratórios.
- O Relatório Final será estruturado em torno dos resultados destes 5 laboratórios, provando que o grupo realizou uma análise crítica profunda sobre a usabilidade técnica e limites de cada ferramenta.